

# POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

## KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek studiów: Informatyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod kierunku: I

Stopień studiów: I

Specjalności: Brak specjalności

### 1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| NAZWA PRZEDMIOTU                        | Bezpieczeństwo systemów komputerowych |
| NAZWA PRZEDMIOTU<br>W JĘZYKU ANGIELSKIM | Security of computer systems          |
| KOD PRZEDMIOTU                          | WiT I oIN C29 23/24                   |
| KATEGORIA PRZEDMIOTU                    | Przedmioty kierunkowe                 |
| LICZBA PUNKTÓW ECTS                     | 4.00                                  |
| SEMESTRY                                | 6                                     |

### 2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

| SEMESTR | WYKŁAD | ĆWICZENIA | LABORATORIUM | LABORATORIUM<br>KOMPUTERO-<br>WE | SEMINARIUM | PROJEKT |
|---------|--------|-----------|--------------|----------------------------------|------------|---------|
| 6       | 18     | 0         | 0            | 18                               | 0          | 0       |

### 3 CELE PRZEDMIOTU

**Cel 1** Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa systemów komputerowych.

**Cel 2** Zapoznanie z tematyką zabezpieczania przesyłania informacji.

**Cel 3** Zapoznanie studentów z metodami bezpiecznego łączenia geograficznie rozproszonych lokalizacji w logiczną wirtualną sieć.

Kod archiwizacji:

**Cel 4** Zapoznanie studentów z metodami zapewniania bezpiecznego zdalnego dostępu do zasobów sieci chronionej.

**Cel 5** Zapoznanie studentów z technikami filtrowania ruchu sieciowego.

**Cel 6** Zapoznanie studentów ze sposobami konfigurowania filtrów pakietów oraz proxy filtrujących.

**Cel 7** Prezentacja zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji.

## 4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 Znajomość podstawowych protokołów sieciowych (m.in. Ethernet, ARP, RARP, ICMP, IP, TCP, UDP, DNS, HTTP, SMTP) i zasad działania sieci komputerowych.

2 Zaliczenie przedmiotu podstawy sieci komputerowych.

3 Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury i uczestnictwo w zajęciach

## 5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

**EK1 Umiejętności** Student potrafi konfigurować zintegrowane sprzętowe i zwirtualizowane urządzenia zabezpieczające sieć klasy XTM.

**EK2 Wiedza** Student potrafi przedstawić zasadę działania podstawowych metod zabezpieczania systemów komputerowych.

**EK3 Wiedza** Student potrafi przedstawić podstawowe metody bezpiecznej transmisji danych.

**EK4 Kompetencje społeczne** Student potrafi przedstawić podstawowe zagrożenia systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w kontekście funkcjonowania w sferze systemów komputerowych.

## 6 TREŚCI PROGRAMOWE

| WYKŁAD    |                                                                                                                                                  |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LP        | TEMATYKA ZAJĘĆ<br>OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH                                                                                           | LICZBA<br>GODZIN |
| <b>W1</b> | Wstęp, omówienie zasad zaliczenia, omówienie podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem                                                     | 2                |
| <b>W2</b> | Podstawy kryptografii                                                                                                                            | 2                |
| <b>W3</b> | Podpis cyfrowy, PKI, standard X.509                                                                                                              | 2                |
| <b>W4</b> | Bezpieczeństwo sieci komputerowych, omówienie zagrożeń poszczególnych warstw modelu OSI, przedstawienie koncepcji różnego rodzaju technik ataków | 4                |
| <b>W5</b> | Prezentacja w rzeczywistym systemie zagrożeń bezpieczeństwa, technik ataków i obrony                                                             | 2                |
| <b>W6</b> | Firewall, VPN, PGP                                                                                                                               | 2                |
| <b>W7</b> | IPSec, IKE, Kerberos, Protokół IPSec                                                                                                             | 2                |
| <b>W8</b> | Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych                                                                                                             | 2                |

| LABORATORIUM KOMPUTEROWE |                                                                                                                                |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LP                       | TEMATYKA ZAJĘĆ<br>OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH                                                                         | LICZBA<br>GODZIN |
| <b>K1</b>                | Omówienie zasad, prezentacja sprzętu, zapoznanie z wykorzystywanym oprogramowaniem, Quick Setup Wizard, zapoznanie z WSM i FSM | 3                |
| <b>K2</b>                | Tworzenie polityk, logi, polityki proxy                                                                                        | 3                |
| <b>K3</b>                | Serwer zarządzania, serwer raportów, serwer kwarantanny, serwer WebBlocker, autentykacja użytkowników                          | 3                |
| <b>K4</b>                | MOVPN                                                                                                                          | 3                |
| <b>K5</b>                | BOVPN, MultiWAN                                                                                                                | 3                |
| <b>K6</b>                | Troubleshooting                                                                                                                | 2                |
| <b>K7</b>                | Podsumowanie zajęć, kolokwium zaliczeniowe                                                                                     | 1                |

## 7 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

- N1** Wykłady (w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem stosownych narzędzi teleinformatycznych)
- N2** Ćwiczenia laboratoryjne (w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem stosownych narzędzi teleinformatycznych)
- N3** Prezentacje multimedialne (w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem stosownych narzędzi teleinformatycznych)
- N4** Konsultacje (w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem stosownych narzędzi teleinformatycznych)

## 8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

| FORMA AKTYWNOŚCI                                                                                 | ŚREDNIA LICZBA GODZIN<br>NA ZREALIZOWANIE<br>AKTYWNOŚCI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:</b>                                     |                                                         |
| Godziny wynikające z planu studiów                                                               | 36                                                      |
| Konsultacje przedmiotowe                                                                         | 10                                                      |
| Egzaminy i zaliczenia w sesji                                                                    | 4                                                       |
| <b>Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:</b> |                                                         |
| Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury                               | 70                                                      |
| Opracowanie wyników                                                                              | 0                                                       |
| Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji                                           | 0                                                       |
| <b>SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z<br/>CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA</b>    | <b>120</b>                                              |
| SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU                                                    | 4.00                                                    |

## 9 SPOSOBY OCENY

### OCENA FORMUJĄCA

**F1** Ćwiczenie praktyczne

**F2** Kolokwium

### OCENA PODSUMOWUJĄCA

**P1** Egzamin pisemny

**P2** Średnia ważona ocen formujących

### WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

**W1** Konieczność zaliczenia wszystkich kolokwiów oraz ćwiczeń praktycznych przed przystąpieniem do egzaminu.

**W2** Obecność na laboratoriach

### KRYTERIA OCENY

| EFEKT KSZTAŁCENIA 1 |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA OCENĘ 2.0        | Student nie potrafi konfigurować podstawowych ustawień sieciowych urządzeń klasy XTM. Student nie potrafi konfigurować filtrów pakietów. |

|                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA OCENĘ 3.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi konfigurować podstawowe ustawienia sieciowe urządzeń klasy XTM. Student potrafi konfigurować filtry pakietów.                                         |
| NA OCENĘ 3.5        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi konfigurować proxy filtrujące dla protokołów HTTP, HTTPS, DNS, FTP.                                                                                   |
| NA OCENĘ 4.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi konfigurować tunele VPN, zarówno statyczne jak i mobilne. Student potrafi analizować zebrane logi oraz generować raporty aktywności użytkowników.     |
| NA OCENĘ 4.5        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi konfigurować polityki bezpieczeństwa bazujące na tożsamości użytkowników. Student potrafi konfigurować zaawansowane ustawienia sieciowe urządzeń.     |
| NA OCENĘ 5.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi konfigurować dodatkowe usługi bezpieczeństwa: ochrona przed spamem, IPS, ochrona antywirusowa, Application Control, filtrowanie zawartości stron www. |
| EFEKT KSZTAŁCENIA 2 |                                                                                                                                                                                                  |
| NA OCENĘ 2.0        | Student nie potrafi wymienić podstawowych metod zabezpieczania systemów komputerowych.                                                                                                           |
| NA OCENĘ 3.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi wymienić podstawowe metody zabezpieczania systemów komputerowych.                                                                                     |
| NA OCENĘ 3.5        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi opisać zasadę działania zapory sieciowej, potrafi zaprezentować różnice pomiędzy poszczególnymi typami zapór sieciowych.                              |
| NA OCENĘ 4.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi zaprezentować zasadę działania oraz typy systemów ochrony przed intruzami.                                                                            |
| NA OCENĘ 4.5        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi przedstawić typy ochrony antyspamowej oraz opisać ich zasadę działania.                                                                               |
| NA OCENĘ 5.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi opisać zasadę działania Proxy filtrujących.                                                                                                           |
| EFEKT KSZTAŁCENIA 3 |                                                                                                                                                                                                  |
| NA OCENĘ 2.0        | Student nie potrafi wymienić podstawowych metod bezpiecznej transmisji danych.                                                                                                                   |
| NA OCENĘ 3.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi wymienić podstawowe metody bezpiecznej transmisji danych.                                                                                             |
| NA OCENĘ 3.5        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi porównać zalety poszczególnych metod bezpiecznej transmisji danych.                                                                                   |
| NA OCENĘ 4.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi opisać zasadę działania protokołu IPSec.                                                                                                              |
| NA OCENĘ 4.5        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi opisać zasadę działania, przedstawić strukturę oraz zależności pomiędzy elementami infrastruktury PKI.                                                |

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NA OCENĘ 5.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi opisać zasady ukrywania ruchu sieciowego w innych protokołach.                  |
| EFEKT KSZTAŁCENIA 4 |                                                                                                                            |
| NA OCENĘ 2.0        | Student nie potrafi wymienić podstawowych zagrożeń systemów komputerowych.                                                 |
| NA OCENĘ 3.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi wymienić podstawowe zagrożenia systemów komputerowych.                          |
| NA OCENĘ 3.5        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi porównać poziom niebezpieczeństwa podstawowych zagrożeń systemów komputerowych. |
| NA OCENĘ 4.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi opisać i porównać różne typy ataków DoS.                                        |
| NA OCENĘ 4.5        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi przedstawić podstawowe ataki kierowane przeciwko sieci Web.                     |
| NA OCENĘ 5.0        | To co na ocenę niższą oraz student potrafi przedstawić scenariusze ataków na różne warstwy modelu OSI.                     |

## 10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

| EFEKT KSZTAŁCENIA | ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW ZDEFINIOWANYCH DLA PROGRAMU | CELE PRZEDMIOTU            | TREŚCI PROGRAMOWE       | NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE | SPOSOBY OCENY |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| EK1               | I1_U04 I1_U11<br>I1_U15 I1_U23                                                 | Cel 3 Cel 5<br>Cel 6 Cel 7 | W1                      | N1 N2 N3 N4           | F1 P2         |
| EK2               | I1_W03<br>I1_W05<br>I1_W12                                                     | Cel 2                      | W3 W4 W5 W6<br>W8       | N1 N2 N3 N4           | F2 P1 P2      |
| EK3               | I1_W03<br>I1_W05<br>I1_W12                                                     | Cel 4                      | W2 W3 W4 W5<br>W6 W7 W8 | N1 N2 N3 N4           | F2 P1 P2      |
| EK4               | I1_K01 I1_K05<br>I1_K06                                                        | Cel 1                      | W2 W3 W7                | N1 N3 N4              | F2 P1 P2      |

## 11 WYKAZ LITERATURY

### LITERATURA PODSTAWOWA

- [1] | **WatchGuard** — [http://www.watchguard.com/help/docs/wsm/XTM\\_11/en-US/v11\\_9\\_WSM\\_User\\_Guide\\_\(en-US\).pdf](http://www.watchguard.com/help/docs/wsm/XTM_11/en-US/v11_9_WSM_User_Guide_(en-US).pdf), www, 2014, WatchGuard
- [2] | **William Stallings, Lawrie Brown** — *Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1 i 2*, Gliwice, 2019, Helion
- [3] | **Eric Cole, Ronald L. Krutz, James Conley** — *Bezpieczeństwo sieci: biblia*, Gliwice, 2005, Helion
- [4] | **Libor Dostalek**, — *Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP: kompletny przewodnik*, Warszawa, 2006, PWN
- [5] | **William Stallings** — *Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych: koncepcje i metody bezpiecznej komunikacji*, Gliwice, 2012, Helion

## 12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

### OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr inż. Dariusz Żelasko (kontakt: [dariusz.zelasko@pk.edu.pl](mailto:dariusz.zelasko@pk.edu.pl))

### OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT

1 dr inż. Dariusz Żelasko (kontakt: [dariusz.zelasko@pk.edu.pl](mailto:dariusz.zelasko@pk.edu.pl))

2 mgr inż. Andrzej Mycek (kontakt: [andrzej.mycek@pk.edu.pl](mailto:andrzej.mycek@pk.edu.pl))

## 13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

---

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

**PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI** (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

.....  
.....